

Probleme Calcul Numeric

Ianuarie, 2008

1. Să se calculeze

$$[0, 1, 2, \dots, n; x^{n+2}].$$

2. Să se calculeze

$$[0, 1, 2, \dots, n; \frac{x^{n+1}}{x+1}].$$

3. Fie A o funcțională liniară având gradul de exactitate n ($A(e_i) = 0, i = \overline{0, n}, A(e_{n+1}) \neq 0$). Să se arate că există numerele $c_i, i = \overline{1, n}$ independente de funcția f astfel încât să avem

$$A(f) = \sum_{i=1}^n c_i [x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+n+1}; f] + R(f)$$

unde $x_i, i = \overline{1, 2n+1}$ sunt puncte distincte din $[a, b]$, $A : C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ iar $R(f)$ este o funcțională liniară având gradul de exactitate $2n+1$.

4. Fie $f \in C[a, b]$. Să se arate că pentru orice $\lambda \in [0, 1]$ avem

$$(1-\lambda)f(a) + \lambda f(b) - f((1-\lambda)a + \lambda b) = k[\theta_1, \theta_2, \theta_3; f]$$

unde $k, \theta_1, \theta_2, \theta_3$ sunt numere independente de funcția f care se vor determina.

5. Să se arate că

$$[x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_k; (x-y_1)(x-y_2)\dots(x-y_k)f(x)] = [x_1, x_2, \dots, x_n; f]$$

unde $x_i \neq y_j, i = \overline{1, n}, j = \overline{1, k}$ și $x_i \neq x_j, y_i \neq y_j$ pentru $i \neq j$.

6. Dacă $x_i, y_j, i = \overline{1, n}, j = \overline{1, k}$ sunt puncte distincte să se arate că

$$[x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_k; f] = [x_1, x_2, \dots, x_n; \frac{f(x)}{(x-y_1)(x-y_2)\dots(x-y_k)}] + \\ + [y_1, y_2, \dots, y_k; \frac{f(x)}{(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n)}]$$

7. Să se calculeze

$$[0, 1, 2, \dots, 100; \frac{1}{(x+1)(x+2)}]$$

8. Să se determine $a \in \mathbb{R}$ astfel ca formula de cuadratură:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = a \left[f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right] \quad (1)$$

sa aibă gradul de exactitate maxim și să se determine o evaluare a restului dacă $f \in C^4[-1, 1]$.

9. Fie $F \in C^1[-1, 1]$. Să se determine polinomul de grad minim P care verifică condițiile de interpolare:

$$\begin{aligned} F(-1) &= F(-1) \\ P(1) &= F(1) \\ P'(-\frac{1}{\sqrt{2}}) &= F'(-\frac{1}{\sqrt{2}}) \\ P'(0) &= F'(0) \\ P'(\frac{1}{\sqrt{2}}) &= F'(\frac{1}{\sqrt{2}}) \end{aligned}$$

10. Să se determine formula de cuadratură de grad de exactitate maxim de forma:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = A_1 f(-1) + A_2 f(1) + A_3 f(b) + R(f), \quad b \in [-1, 1].$$

11. Să se determine formula de cuadratură de grad de exactitate maxim de forma:

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x)dx = A f(x_1) + B f(x_2) + R(f).$$

12. Să se determine formula de cuadratură de grad de exactitate maxim de forma:

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} f(x)dx = A f(x_1) + B f(x_2) + R(f).$$

13. Se consideră operatorul $K_n : C[0, 1] \rightarrow \Pi_n$ definit prin

$$K_n(f; x) = A \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_{\frac{k}{n+1}}^{\frac{k+1}{n+1}} f(x)dx.$$

- (a) Să se determine A astfel ca $K_n(e_0; x) = e_0$.
 (b) Pentru A astfel determinat să se arate că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|K_n f - f\|_\infty = 0$$

pentru orice $f \in C[0, 1]$.

14. Dacă K_n este operatorul de la problema precedentă să se calculeze

$$K_n(e_2; x) \text{ și } K_n(e_3; x).$$

15. Să se arate că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n(e^x; x) = e^x,$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}$, unde B_n este polinomul lui Bernstein.

16. Să se calculeze

$$B_n(\cos x; x).$$

17. Se consideră șirul de operatori $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $M_n : C[0, 1] \rightarrow \Pi_n$, definiți prin:

$$M_n(f)(x) = (n+1) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_0^1 f(t) p_{n,k}(t) dt.$$

Să se calculeze

$$M_n(e_0), \quad M_n(e_1), \quad M_n(e_2)$$

și să se arate că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|M_n(f) - f\|_{\infty} = 0.$$

18. Fie C_0 submulțimea funcțiilor continue pe $[0, 1]$ care se anulează în 0 și 1.

Să se arate că:

$$\|B_n(f)\|_{\infty} \leq \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) \|f\|_{\infty}$$

19. Fie x_k , $k = \overline{0, n}$ puncte distincte diferite de 0 și 1. Să se demonstreze identitatea:

$$\sum_{k=0}^n \frac{x_k^{n+1} l(x_k^{-1})}{(1-x_k) l'(x_k)} = (-1)^{n+1} (1 - x_0 x_1 \dots x_n),$$

unde $l(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$.

20. Fie $f \in C[0, 1]$ și

$$P_n(f; x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k+1}{n+2}\right).$$

Să se arate că șirul $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de aproximare.

21. Se consideră operatorul $M_n : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ definit prin:

$$M_n(f; x) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} x^k (1-x)^{n+1} f\left(\frac{k}{n+k}\right).$$

Să se arate că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|M_n(f; \cdot) - f\|_{\infty} = 0.$$

22. Folosind seriile de puteri să se rezolve ecuația

$$y'' + (2x - 1)y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

23. Folosind seriile de puteri să se rezolve ecuația

$$y^{(4)} + x^3 y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 1, \quad y'''(0) = 0.$$

24. Să se determine

$$\lim_{k \rightarrow \infty} B_{2k}(f; x),$$

unde

$$f(x) = \left[x + \frac{1}{2} \right].$$

25. Fie $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$. Să se arate că pentru orice normă matricială $\|\cdot\|$ avem:

$$\|A\| \geq |\lambda|,$$

unde λ este o valoare proprie oarecare a matricii A .